

实验(实训)课程报告

课程 自动控制原理

学 院	计算机与人工智能 学院	专 业	电子信息工程
年 级	23 级	班 级	电信 6 班
学生姓名	薄天乐	学 号	202308630603
指导教师	姜锦云	职 称	讲师

湖南财政经济学院

2026 年 6 月

实验一 系统的数学模型

一、实验目的

- 1. 掌握 MATLAB 有关传递函数求取及其零、极点计算的函数。
- 2. 掌握用 MATLAB 求取系统的数学模型。

二、实验内容与步骤

1. 准备知识

(1) 求串联环节的传递函数：串联后的传递函数为两环节传递函数之积。

MATLAB 计算公式：`[num,den]=series(num1,den1,num2,den2)`

(2) 求并联环节的传递函数：并联后的传递函数为两环节传递函数之和。

MATLAB 计算公式：`[num,den]=parallel(num1,den1,num2,den2)`

(3) 求单位反馈控制系统的传递函数：

MATLAB 计算公式：`[num,den]=cloop(num1,den1,sign)`

Sign 参数：正反馈用+1，负反馈用-1。缺省情况为负反馈。

(4) 求闭环控制系统的传递函数：

MATLAB 计算公式：`[num,den]=feedback(num1,den1,num2,den2,sign)`

Sign 参数：正反馈用+1，负反馈用-1。缺省情况为负反馈。

(5) 多项式相乘需先建立两个多项式对应的向量 a、b，然后利用 `conv()` 函数。例：

```
>>a=[1,2];
>>b=[2,3];
>>c=conv(a,b)
```

上面三个命令就是求取多项式 $(s+2)$ 与 $(2s+3)$ 相乘后的向量。

2. 特征多项式的建立与特征根的求取

表 1-1

说明	命令
构建特征多项式 $p(s)=s^3+3s^2+4$ 的矩阵	<code>>>p=[1,3,0,4];</code>
求特征方程 $p(s)=s^3+3s^2+4=0$ 的特征根	<code>>>r=roots(p)</code> $r =$ $\begin{matrix} -3.3553 \\ 0.1777 + 1.0773i \\ 0.1777 - 1.0773i \end{matrix}$
从特征根构建特征多项式的矩阵	<code>>>p=poly(r)</code>

	$p = \begin{matrix} 1.0000 & 3.0000 & -0.0000 & 4.0000 \end{matrix}$
--	--

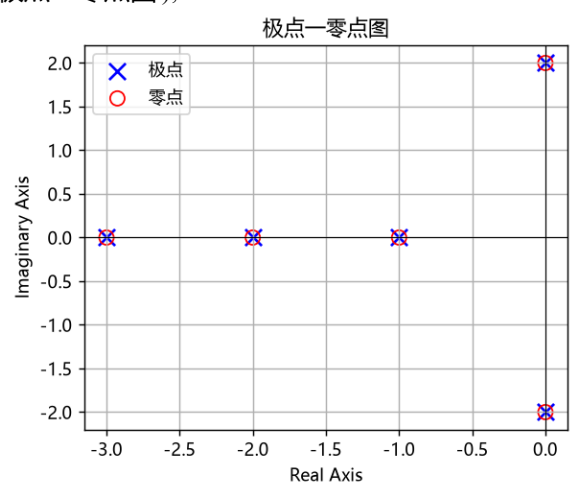
3. 求单位反馈系统的传递函数：

说明	命令
构建传递函数 $G(s)=1/(500s^2)$ 的特征多项式	<pre>>>numg=[1]; >>deng=[500,0,0];</pre>
构建传递函数 $Gc(s)=(s+1)/(s+2)$ 的特征多项式	<pre>>>numc=[1,1]; >>denc=[1,2];</pre>
求 $G(s) \cdot Gc(s)$	<pre>>>[num1,den1]=series(numg,deng,numc,denc);</pre> $G(s) = \frac{s + 1}{500s^3 + 1000s^2}$
求开环传递函数的闭环传递函数（单位负反馈）	<pre>>>[num,den]=cloop(num1,den1); num=[1 1] den=[500 1000 1 1]</pre>
输出传递函数	<pre>>>printsys(num,den);</pre> $G(s) = \frac{s + 1}{500s^3 + 1000s^2 + s + 1}$

3. 传递函数零、极点的求取

表 1-2

说明	命令
构建传递函数 $G(s)=(s^2+3s+2)/(s^3+3s^2+4s+12)$	<pre>>>num1=[1,3,2];den1=[1,3,4,12];</pre>
求 $G(s)$ 的零点	<pre>>>z=roots(num1);</pre> $z = \begin{matrix} -2.0000 \\ -1.0000 \end{matrix}$
求 $G(s)$ 的极点	<pre>>>p=roots(den1);</pre>

	p = $\begin{matrix} -3.0000 \\ 0.0000 + 2.0000i \\ 0.0000 - 2.0000i \end{matrix}$
定义因子	>>n1=[1,1];n2=[1,2];d1=[1,2*i];d2=[1,-2*i];d3=[1,3];
求多项式(s+1)(s+2)	num2=conv(n1,n2) $\text{num2} = \begin{matrix} 1 & 3 & 2 \end{matrix}$
求多项式(s-2j)(s+2j)(s+3)	den2=conv(conv(d1,d2),d3) $\text{den2} = \begin{matrix} 1 & 3 & 4 & 12 \end{matrix}$
构建并输出结果	printsys(num2,den2) $G(s) = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^3 + 3s^2 + 4s + 12}$
构建特征多项式矩阵	>>num=conv(num1,den2);den=conv(den1,num2);
输出以多项式表示的传递函数	>>printsys(num,den) $G(s) = \frac{s^5 + 6s^4 + 15s^3 + 30s^2 + 44s + 24}{s^5 + 6s^4 + 15s^3 + 30s^2 + 44s + 24}$
输出传递函数的极点和零点图	>>pzmap(num, den); >>title('极点—零点图'); 

3. 求反馈系统的传递函数：

表 1-3

说明	命令
构建传递函数 $G(s)=1/(500s^2)$ 的特征多项式	<code>>>numg=[1]; >>deng=[500,0,0];</code>
构建传递函数 $H(s)=(s+1)/(s+2)$ 的特征多项式	<code>>>numh=[1,1]; >>denh=[1,2];</code>
求闭环传递函数（负反馈）	<code>>>[num,den]=feedback(numg,deng,numh,denh);</code>
输出传递函数	<code>>>printsys(num,den)</code> $G(s) = \frac{s + 2}{500s^3 + 1000s^2 + s + 1}$

三、实验报告

1. 完成表 1-1 至 1-3（见上）。

2. 某特征方程的特征根分别为 3，5，2，试求其特征方程。

解：`>>p=poly([3 5 2])` → $p = [1 \ -10 \ 31 \ -30]$ ，即特征方程为 $s^3-10s^2+31s-30=0$ 。

3. 利用 MATLAB 命令求取以下系统传递函数及零极点图，并记录下结果。

题给系统为方框图（嵌套反馈）：前向通道 $G1(s)=10/(s+1)$ 与 $G2(s)=2/[s(s+1)]$ 串联，内环经 $H1(s)=(s+2)/(s+3)$ 正反馈，外环经 $H2(s)=5s/(s^2+6s+8)$ 负反馈。

解题命令：

```
>>s=tf('s');
>>G1=10/(s+1); G2=2/(s*(s+1));
>>H1=(s+2)/(s+3); H2=5*s/(s^2+6*s+8);
>>M=feedback(G2,H1,+1); % 内环正反馈
>>T=feedback(G1*M,H2,-1); % 外环负反馈
>>T=minreal(T)
>>zero(T), pole(T)
>>pzmap(T); title('极点—零点图');
```

闭环传递函数 $T(s)$ ：

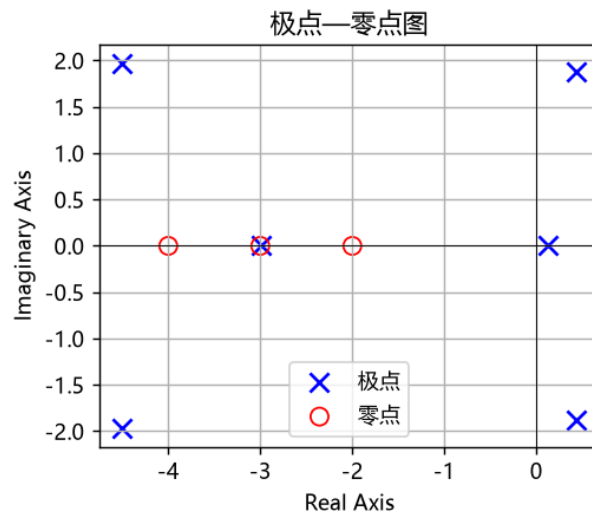
$$G(s) = \frac{20s^3 + 180s^2 + 520s + 480}{s^6 + 11s^5 + 43s^4 + 67s^3 + 118s^2 + 252s - 32}$$

零点、极点：

zeros (零点):
-4.0000
-3.0000
-2.0000

poles (极点):
-4.4999 + 1.9707i
-4.4999 - 1.9707i
-2.9863
0.4332 + 1.8760i
0.4332 - 1.8760i
0.1198

极点—零点图:



结论: 系统有 2 个具有正实部的极点 (约 $0.43 \pm 1.88j$ 及 0.12)，位于 s 右半平面，故该闭环系统不稳定。

实验二 控制系统的时域分析

一、实验目的

- 1. 掌握用 MATLAB 对系统进行时间响应分析。
- 2. 掌握一阶惯性系统以及二阶系统的时间响应特征以及系统性能与系统参数之间的关系。

二、实验内容与步骤

1. 准备知识

设输入 $x(t)$ ，输出为 $y(t)$ ，仿真时间段为矩阵 t 。利用 MATLAB 求取系统时间响应的函数有：

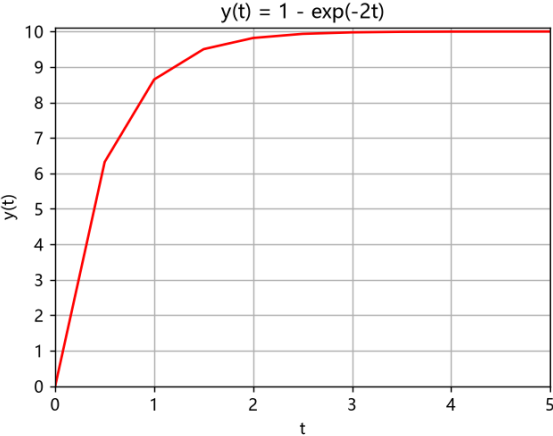
求取单位阶跃响应：step(num,den)

求取单位脉冲响应：impulse(num,den)

求取任意输入的时间响应：lsim(num,den,u,t) (u 表示输入列向量)

2. 按要求填表。

表 2-1 求一阶系统的单位阶跃响应曲线

说明	命令或结果
用 MATLAB 求一阶惯性系统的单位阶跃响应曲线 $y(t)=10(1-e^{(-2t)})$ ，依次运行下列命令并记录结果	<pre>>>t=[0:.5:5]; >>y=10*(1-exp(-2*t)); >>plot(t,y,'r'); >>axis([0 5 0 10.1]); >>title('y(t)=1-exp(-2t)'); >>xlabel('t');ylabel('y(t)');grid on</pre> 
用 step 函数实现上一行的一阶惯性系统 $10/(0.5s+1)$ 的单位阶跃响应曲线	<pre>num=[10]; den=[0.5,1]; step(num,den); grid on; title('Step Response of 10/(0.5s+1)');</pre>

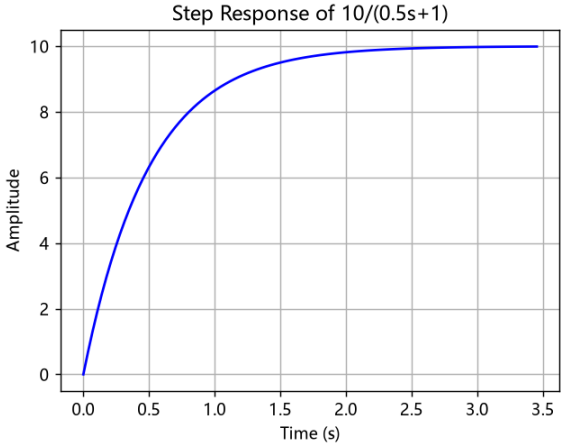
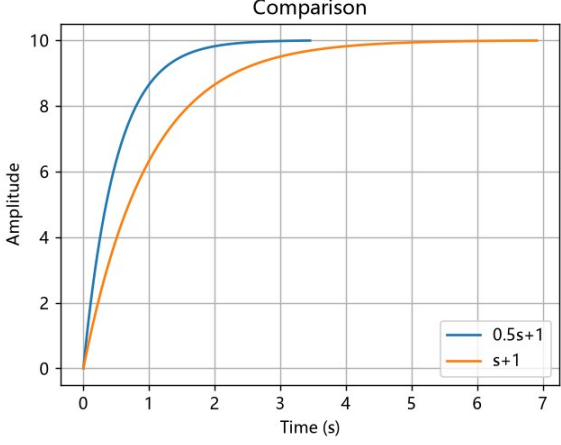
	 A plot titled "Step Response of 10/(0.5s+1)". The x-axis is labeled "Time (s)" and ranges from 0.0 to 3.5. The y-axis is labeled "Amplitude" and ranges from 0 to 10. A blue curve starts at (0,0) and rises to approach an amplitude of 10, reaching approximately 9.5 at 3.5 seconds.
将 $10/(0.5s+1)$ 与 $10/(s+1)$ 绘于同一张图，不同颜色并加图例，比较结论	<pre>num1=[10];den1=[0.5,1]; num2=[10];den2=[1,1]; step(num1,den1);hold on;step(num2,den2); legend('0.5s+1','s+1');grid on;title('Comparison');</pre>  A plot titled "Comparison". The x-axis is labeled "Time (s)" and ranges from 0 to 7. The y-axis is labeled "Amplitude" and ranges from 0 to 10. Two curves are shown: a blue curve for $0.5s+1$ and an orange curve for $s+1$. Both curves start at (0,0) and approach an amplitude of 10. The blue curve rises more steeply than the orange curve, reaching the steady-state value of 10 faster. 结论：时间常数越小（0.5 vs 1），响应越快，到达稳态值的时间越短。

表 2-2 求二阶系统的单位阶跃响应曲线

说明	命令或结果
用 MATLAB 求二阶系统 $\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)$ 的单位阶跃响应曲线（ $\omega_n=0.4$ ， ζ 从 0 变化到 2），记录结果	<pre>t = linspace(0, 80, 1000); wn = 0.4; zetas = [0:0.2:0.8,1:0.5:2]; figure; hold on; grid on; for zeta = zetas sys = tf(wn^2, [1, 2*zeta*wn, wn^2]); [y,t_out] = step(sys, t); plot(t_out,y,'DisplayName',['\zeta = ',num2str(zeta)]); end title('二阶系统响应曲线'); xlabel('时间 (s)');ylabel('响应幅值'); legend('show');axis([0 80 0 2]);</pre>

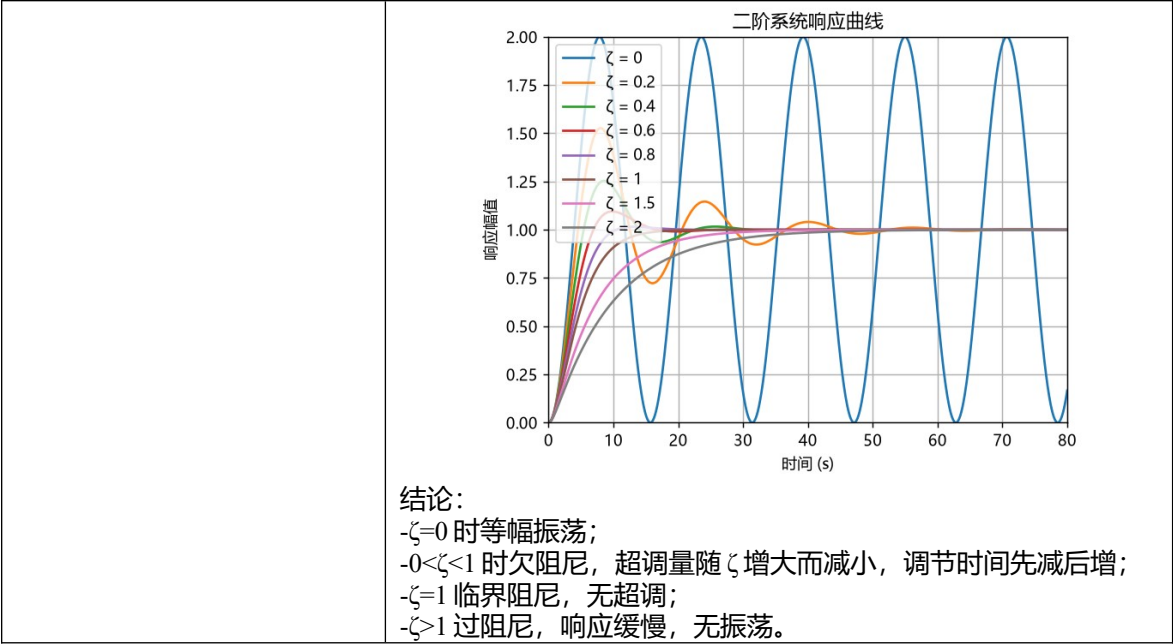
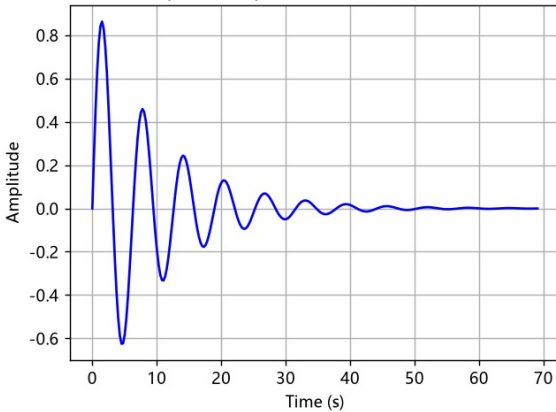


表 2-3 求系统脉冲响应

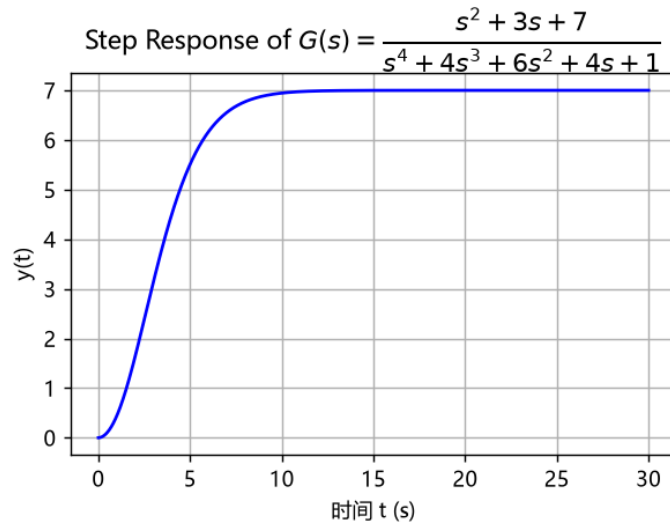
说明	结果
试求系统 $G(s)=1/(s^2+0.2s+1)$ 的单位脉冲响应	<pre>>>num=[0 0 1]; den=[1 0.2 1]; >>impz(num,den); grid on; >>title('Unit-impulse Response of G(s)=1/(s^2+0.2s+1)')</pre> 得到衰减振荡曲线, 超调量约 50%, 振荡频率约 1 rad/s。

三、实验报告

1. 完成表 2-1 至 2-3（见上）。
2. 观察 step()的调用格式, 绘制系统 $G(s)=(s^2+3s+7)/(s^4+4s^3+6s^2+4s+1)$ 的阶跃响应曲线。

```
>>num=[1 3 7]; den=[1 4 6 4 1];  
>>sys=tf(num,den);
```

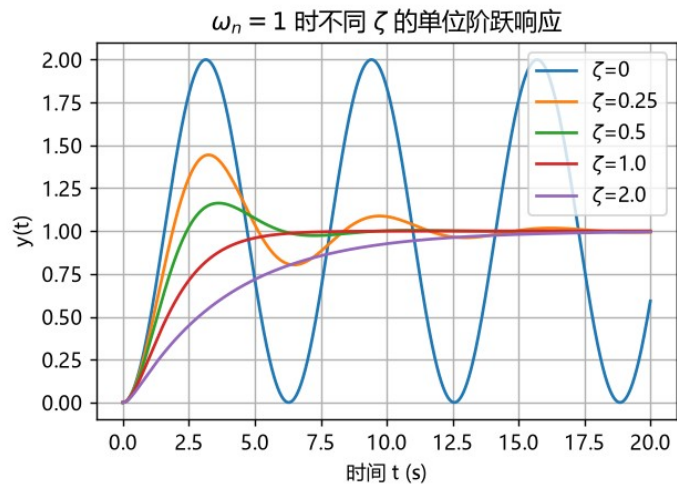
```
>>step(sys); grid on;
>>title('Step Response');
```



3. 对典型二阶系统 $\omega_n^2/(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)$:

1) ω_n 一定 (取 $\omega_n=1$) , ζ 取 0,0.25,0.5,1.0,2.0 时的单位阶跃响应曲线:

```
>>t=linspace(0,20,1500);
>>for z=[0 0.25 0.5 1.0 2.0]
>> sys=tf(1,[1 2*z 1]); step(sys,t); hold on;
>>end
```

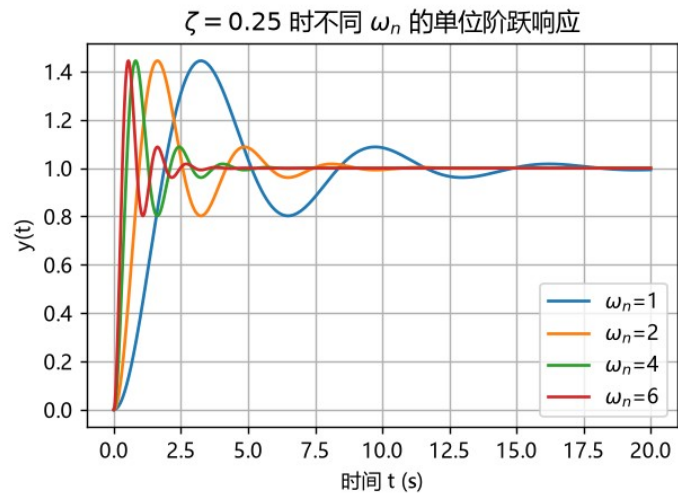


分析: ζ 越大, 超调量越小、振荡越弱; $\zeta=0$ 等幅振荡, $0<\zeta<1$ 欠阻尼, $\zeta=1$ 临界阻尼无超调, $\zeta>1$ 过阻尼无振荡。

2) $\zeta=0.25$ 、 ω_n 取 1,2,4,6 时的单位阶跃响应曲线:

```
>>t=linspace(0,20,1500);
>>for wn=[1 2 4 6]
```

```
>> sys=tf(wn^2,[1 2*0.25*wn wn^2]); step(sys,t); hold on;  
>>end
```



分析： ω_n 越大，上升时间、峰值时间和调节时间越短（响应越快），而超调量仅由 ζ 决定，基本不变。

实验三 系统稳定性判断、频域分析及根轨迹绘制

一、实验目的

1. 熟练掌握系统稳定性的判断方法；
2. 利用 MATLAB 画一阶和二阶控制系统的伯德图；
3. 利用 MATLAB 绘制线性系统的根轨迹；
4. 利用 MATLAB 计算所给系统的相角裕量和幅值裕量。

二、实验内容与步骤

1. 准备知识

- (1) 系统稳定性判断：①直接求根判稳 `roots()`，系统稳定的充要条件是特征方程的根均具有负实部；②劳斯稳定判据（需自定义 `routh` 函数）。
- (2) 频域分析：`nyquist(num,den)` 绘制奈奎斯特图；`bode(num,den)` 绘制波特图，幅值 $\text{magdb}=20\cdot\log_{10}(\text{mag})$ 。
- (3) 根轨迹：`rlocus(num,den)` 绘制根轨迹，`rlocus(num,den,k)` 可人工设定增益范围。

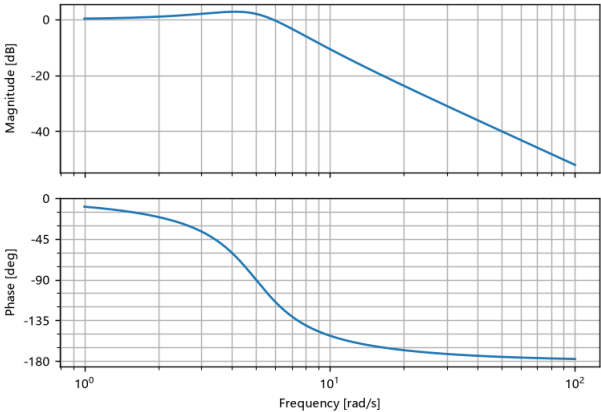
2. 按要求填表。

表 3-1 系统稳定性判断

说明	命令或结果															
特征方程 $s^4+3s^3+2s^2+5s+1=0$ ， 求根并判断稳定性	<pre>den=[1,3,2,5,1]; roots(den)</pre> <pre>ans = -2.8681 0.0404 + 1.2796i 0.0404 - 1.2796i -0.2127</pre> 该系统不稳定，因为有两个根具有正实部（位于 s 右半平面）。															
用 routh 判据判定系统稳定性	<pre>den=[1,3,2,5,1];</pre> (构造劳斯表，检查第一列符号变化) 完整的劳斯表为： <table><tr><td>1.0000</td><td>2.0000</td><td>1.0000</td></tr><tr><td>3.0000</td><td>5.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>0.3333</td><td>1.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>-4.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr><tr><td>1.0000</td><td>0.0000</td><td>0.0000</td></tr></table> 劳斯表第一列为：1.0000, 3.0000, 0.3333, -4.0000, 1.0000 系统不稳定，第一列发生了 2 次符号变化，存在正实部根。 劳斯表第一列出现 2 次符号变化，故有 2 个正实部根，系统不稳定。	1.0000	2.0000	1.0000	3.0000	5.0000	0.0000	0.3333	1.0000	0.0000	-4.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
1.0000	2.0000	1.0000														
3.0000	5.0000	0.0000														
0.3333	1.0000	0.0000														
-4.0000	0.0000	0.0000														
1.0000	0.0000	0.0000														

理解给出的 routh 函数并用自己的方法写出 routh 函数	重要语句说明： $r(i,j)=(r(i-1,1)*r(i-2,j+1)-r(i-1,j+1)*r(i-2,1))/r(i-1,1)$; 计算劳斯表元素。 若首列为 0 且该行不全为 0，用 eps 代替；若出现全零行，则用辅助多项式求导后系数替代。 <pre> function r=routh_simple(den) n=length(den); a1=den(1:2:end); a2=den(2:2:end); if length(a1)>length(a2), a2=[a2,0]; end r=[a1; a2]; for i=3:n for j=1:length(a1)-i+2 r(i,j)=(r(i-1,1)*r(i-2,j+1)-r(i-1,j+1)*r(i-2,1))/r(i-1,1); end end end end </pre>
----------------------------------	--

表 3-2 用 MATLAB 作 Bode 图

说明	命令或结果
画 $G(s)=25/(s^2+4s+25)$ 的 Bode 图，并加标题	<pre> sys=tf([25],[1 4 25]);bode(sys); title('Bode Diagram of G(s)=25/(s^2+4s+25)');grid on; </pre> 
画 $G(s)=9(s^2+0.2s+1)/[s(s^2+1.2s+9)]$ 的 Bode 图	<pre> num=9*[1,0.2,1]; den=conv([1,0],[1,1.2,9]); sys=tf(num,den);bode(sys); grid on; </pre>

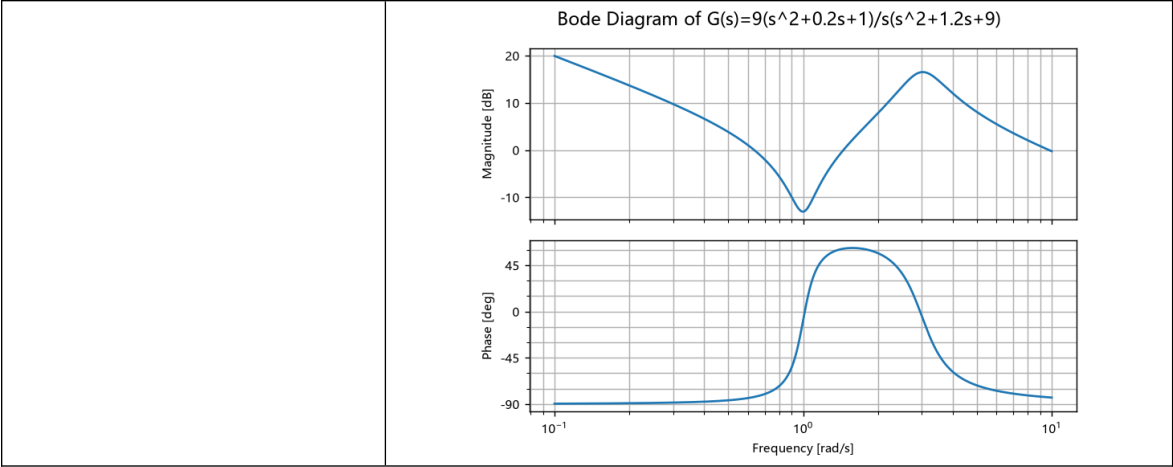
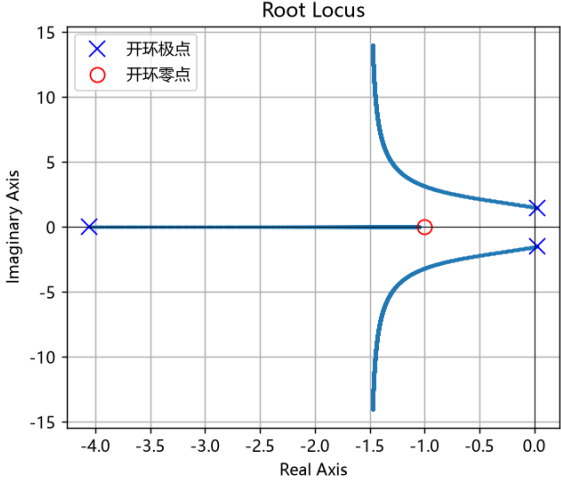
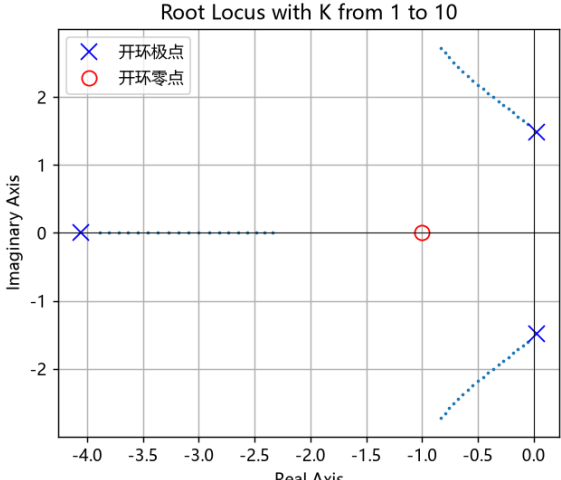


表 3-3 用 MATLAB 作 Nyquist 图

说明	命令或结果
画 $G(s)=1/(s^2+0.8s+1)$ 的 Nyquist 图，并加网格和标题	<pre>sys=tf([1],[1 0.8 1]); nyquist(sys);grid on; title('Nyquist Plot of G(s)=1/(s^2+0.8s+1)');</pre> Nyquist Plot of $G(s)=1/(s^2+0.8s+1)$
画 $G(s)=9(s^2+0.2s+1)/[s(s^2+1.2s+9)]$ 的 Nyquist 图	<pre>num=9*[1,0.2,1]; den=conv([1,0],[1,1.2,9]); sys=tf(num,den);nyquist(sys);grid on;</pre> Nyquist Plot of $G(s)=9(s^2+0.2s+1)/s(s^2+1.2s+9)$

表 3-4 用 MATLAB 绘制根轨迹

说明	命令或结果
开环传递函数 $G(s)=(s+1)/(s^3+4s^2+2s+9)$ ，绘制根轨迹	<pre>num=[1 1]; den=[1 4 2 9]; rlocus(num,den);grid; xlabel('Real Axis');ylabel('Imaginary Axis'); title('Root Locus');</pre> 
绘制上行系统 K 在(1,10)、步长 0.5 的根轨迹图	<pre>k=1:0.5:10; rlocus(num,den,k);grid; title('Root Locus with K from 1 to 10');</pre> 

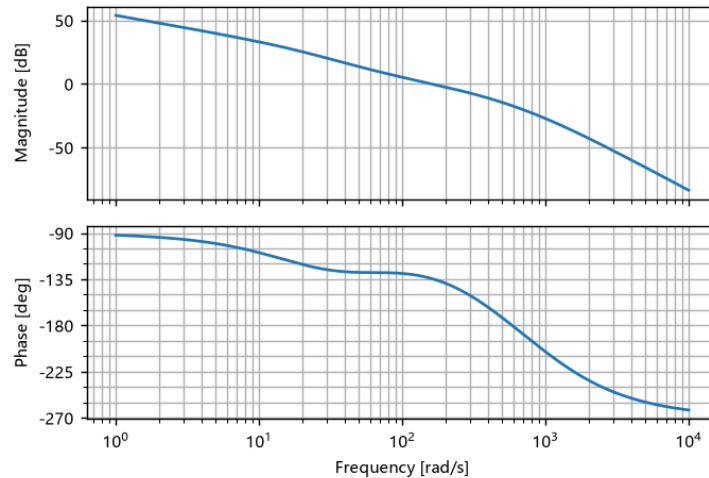
三、实验报告

1. 完成表 3-1 至 3-4（见上）。
2. 画系统伯德图并计算相角裕量和幅值裕量。

系统(a): $G(s)=500(0.0167s+1)/[s(0.05s+1)(0.0025s+1)(0.001s+1)]$

```
>>num=500*[0.0167 1];
>>den=conv(conv([0.05 1],[0.0025 1]),conv([0.001 1],[1 0]));
>>sys=tf(num,den);
>>bode(sys); grid on;
>>[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(sys)
```

Bode Diagram (实验三报告 2a)



```
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(sys)
```

幅值裕度 Gm = 7.2 (17.15 dB)

相角裕度 Pm = 45.53 度

Wcg (相位穿越频率) = 586.8 rad/s

Wcp (增益穿越频率) = 161.7 rad/s

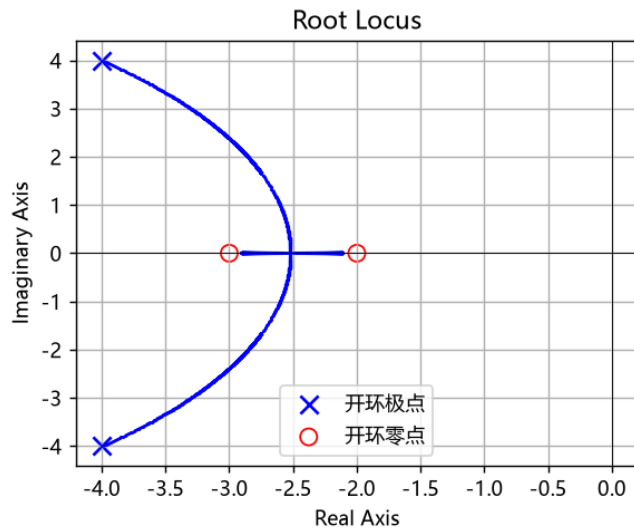
结论: Pm>0 且 Gm>0(dB), 系统稳定。

结果: 幅值裕度 $G_m \approx 7.20$ (约 17.1 dB), 相角裕度 $P_m \approx 45.5^\circ$, $W_{cg} \approx 586.8$ rad/s, $W_{cp} \approx 161.7$ rad/s。Pm>0 且 $G_m > 1$, 系统稳定。

3. 开环传递函数 $G(s) = K(s^2 + 5s + 6)/(s^2 + 8s + 32)$ 。

(1) 系统的根轨迹:

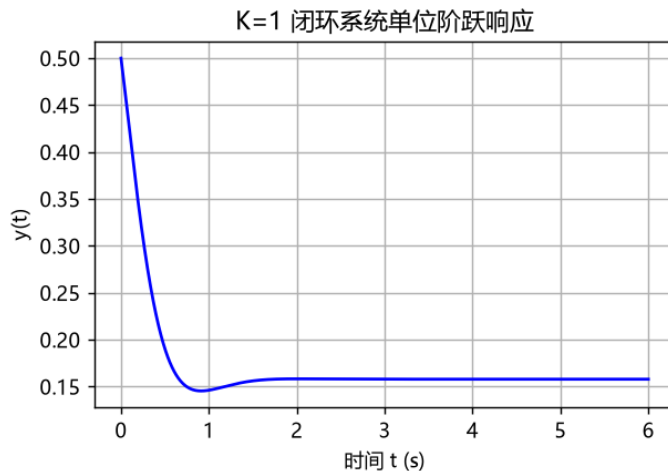
```
>>num=[1 5 6]; den=[1 8 32];
>>rlocus(num,den); grid on;
>>xlabel('Real Axis'); ylabel('Imaginary Axis');
>>title('Root Locus');
```

开环极点 $-4 \pm 4j$ 、开环零点 -2 与 -3 ；根轨迹始于极点、终于零点，全部位于 s 左半平面，故任意 $K > 0$ 系统均稳定。

(2) $K=1$ 时闭环系统阶跃响应曲线：

```
>>G=tf([1 5 6],[1 8 32]);
>>T=feedback(1*G,1); % K=1 单位负反馈
>>step(T); grid on;
>>title('K=1 闭环系统单位阶跃响应');
```



$K=1$ 时闭环传递函数 $T(s) = (s^2 + 5s + 6) / (2s^2 + 13s + 38)$ ，阶跃响应稳定收敛至稳态值（约 0.158），无明显振荡。